CAPSTONE 005D · GRUPO 5

MANUAL TÉCNICO

DIRECTA — Módulo del Gerente General

Documento técnico basado en el MVP y los diagramas de diseño

Fecha: 20 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Equipo: Javiera Villalobos, Rodrigo Bello, Ignacio Gonzales y Benjamín Gutiérrez

DIRECTA · Módulo Gerente General

1. Introducción

Este manual describe la estructura técnica, los componentes, los procesos y los mecanismos de operación de DIRECTA, módulo Gerente General. Reúne las tecnologías del MVP, el procesamiento de documentos, los servicios de análisis y los flujos funcionales de la solución.

La solución contempla una interfaz de usuario, servicios de aplicación, procesamiento documental y análisis asistido por inteligencia artificial. La documentación presenta la estructura del MVP y los flujos definidos para el módulo Gerente General.

2. Objetivo y alcance

DIRECTA busca apoyar la revisión de documentos y la consulta de información mediante herramientas de análisis y asistencia basada en inteligencia artificial. El alcance descrito aquí se limita a los componentes y recorridos presentes en la documentación del prototipo web.

- Carga y consulta de documentos de trabajo.
- Procesamiento de documentos y preparación de información para su análisis.
- Consulta mediante un asistente y agentes especializados.
- Visualización de resultados de análisis en las pantallas del prototipo.

3. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Uso principal
Backend	Python y FastAPI	Servicios y rutas de la aplicación
Interfaz web del prototipo	HTML y JavaScript	Pantallas y navegación
Procesamiento documental	Bibliotecas para PDF, Word y Excel	Lectura de archivos
Inteligencia artificial	Integración prevista con Gemini	Consultas y análisis asistido
Persistencia	Supabase o modo de demostración en memoria	Almacenamiento según configuración
Ejecución	Docker y Docker Compose	Preparación del entorno web

La solución considera Flutter para la interfaz de aplicación y FastAPI para los servicios del backend. El prototipo web utiliza páginas HTML, CSS y JavaScript; los servicios de procesamiento y consulta se organizan en Python.

4. Organización general de la solución

La arquitectura separa la interfaz del gerente general, la API de servicios, el procesamiento de documentos, los agentes de análisis y el almacenamiento. FastAPI coordina las solicitudes de carga, análisis y consulta.

- Interfaz: permite navegar entre documentos, consultas y resultados.
- Backend: recibe archivos, procesa solicitudes y expone rutas de servicio.
- Documentos: se leen y organizan en fragmentos para apoyar la recuperación de información.

- Servicios de IA: participan en las consultas y en el análisis, sujetos a configuración y disponibilidad.

5. Recorrido básico del MVP

El flujo general de trabajo comienza con la incorporación de un documento. Después de procesarlo, el usuario puede revisar la información disponible y realizar preguntas relacionadas con su contenido.

1. Ingresar a la aplicación y abrir la sección de documentos.

2. Seleccionar un archivo compatible y solicitar su carga.

3. Esperar a que finalice el procesamiento antes de consultar el contenido.

4. Realizar una pregunta desde la interfaz de consulta.

5. Revisar la respuesta y los resultados disponibles, considerando que requieren comprobación.

6. Estructura técnica de la solución

El backend se organiza en un servicio principal y módulos especializados para documentos, análisis, memoria anual, indicadores y consulta. Esta separación permite mantener las responsabilidades de cada componente.

Archivo o carpeta	Descripción
main.py	Punto principal de la aplicación y rutas del backend
ia_config.py	Configuración de las solicitudes de IA
agentes.py	Definición de agentes especializados
index.html	Interfaz principal de la versión web
requirements.txt	Dependencias de Python
Dockerfile / docker-compose.yml	Configuración de ejecución mediante contenedores
tests/	Pruebas automatizadas del prototipo web

7. Preparación y ejecución de la versión web

La ejecución local del backend se realiza mediante Docker Compose y variables de entorno para la configuración de los servicios.

1. Instalar Docker Desktop y verificar que esté iniciado.

2. Abrir la carpeta del backend del prototipo.

3. Crear el archivo .env a partir de .env.example.

4. Configurar las credenciales necesarias. Para una demostración local, la documentación contempla DIRECTA_DB=memoria.

5. Ejecutar docker compose up --build.

6. Abrir http://localhost:8000/app en el navegador.

Las claves y credenciales son privadas: no deben subirse a GitHub ni incorporarse en capturas de pantalla. El modo de memoria es temporal y pierde los datos cuando se apaga el proceso.

8. Comprobaciones básicas

Revisión	Resultado esperado
Abrir /app	Se muestra la interfaz del prototipo web
Abrir /api/estado	El backend entrega información de estado
Abrir /docs	Se muestra la documentación de rutas de FastAPI
Subir un documento de prueba	Se inicia el procesamiento, si el entorno está configurado
Realizar una consulta	Se obtiene una respuesta cuando el servicio de IA está disponible

Las pruebas del backend abarcan la ejecución de rutas, el procesamiento documental y la consistencia de la documentación. El entorno de pruebas automatizadas utiliza servicios simulados y almacenamiento en memoria.

9. Arquitectura y componentes

La arquitectura presenta la organización del MVP y la estructura de evolución de la plataforma. Sus componentes comprenden interfaz, API, procesamiento de documentos, agentes de inteligencia artificial y persistencia de datos.

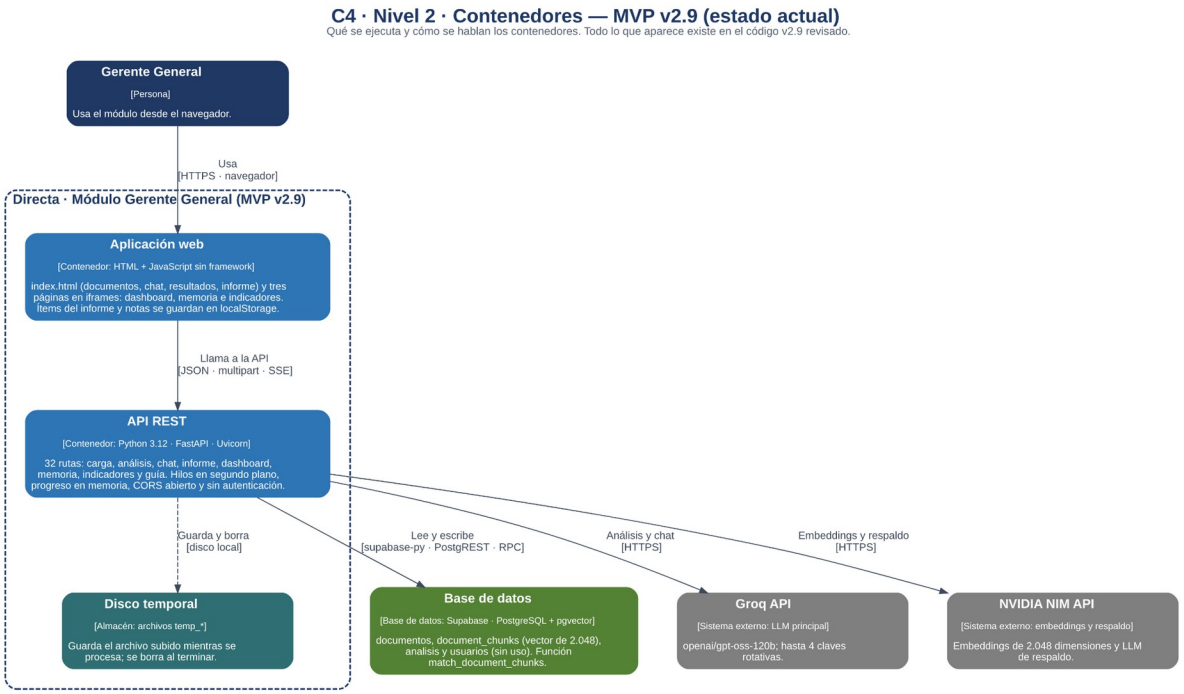


Figura 1. Arquitectura de contenedores del MVP documentado.

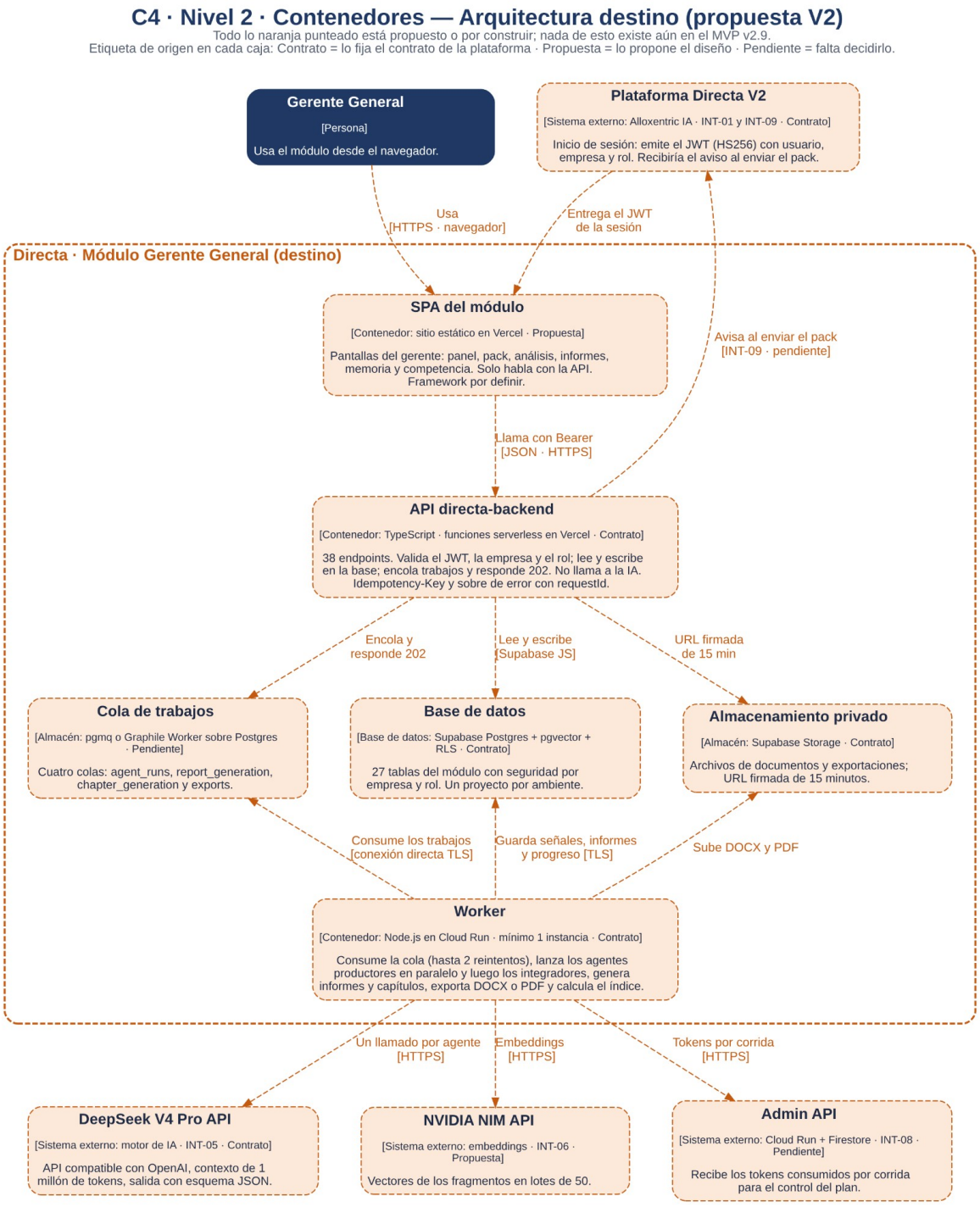


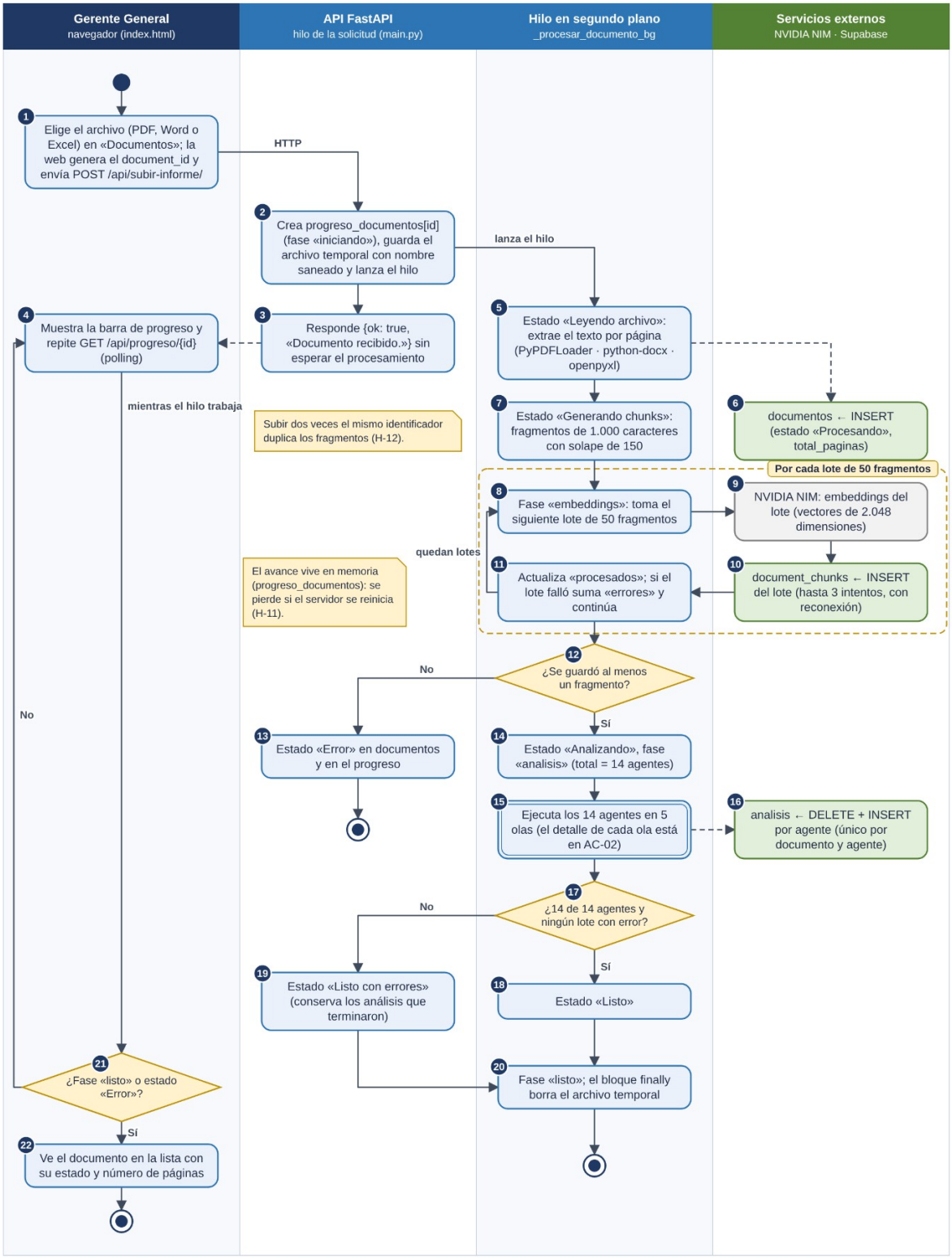
Figura 2. Arquitectura de contenedores de la plataforma DIRECTA.

9.1 Recorridos funcionales

Los flujos funcionales comprenden carga e indexación de documentos, análisis mediante agentes especializados, consultas en el chat, preparación de sesiones y elaboración de informes.

Diagrama de actividades · Subir e indexar un informe

MVP v2.9 · POST /api/subir-informe/ → hilo _procesar_documento_bg. El estado final queda en «Listo», «Listo con errores» o «Error».



Fuente: main.py (subir_informe, _procesar_documento_bg, _extraer_texto_archivo, guardar_documento, guardar_chunks_batch, actualizar_estado, consultar_progreso). Parámetros: fragmentos de 1.000 caracteres con solape de 150; lotes de 50; hace falta al menos un lote guardado para continuar.

Figura 3. Actividad de carga e indexación de documentos.

Diagrama de actividades · Analizar con 14 agentes en 5 olas

MVP v2.9 · POST /api/analizar-iniciar/ crea un job; un hilo worker recorre las 5 olas (financiero y ciberseguridad primero; riesgos y estrategia al final) y se puede pausar, reanudar o detener. Hoy ninguna pantalla llama a estas rutas: la web analiza sola al subir el archivo (AC-01).

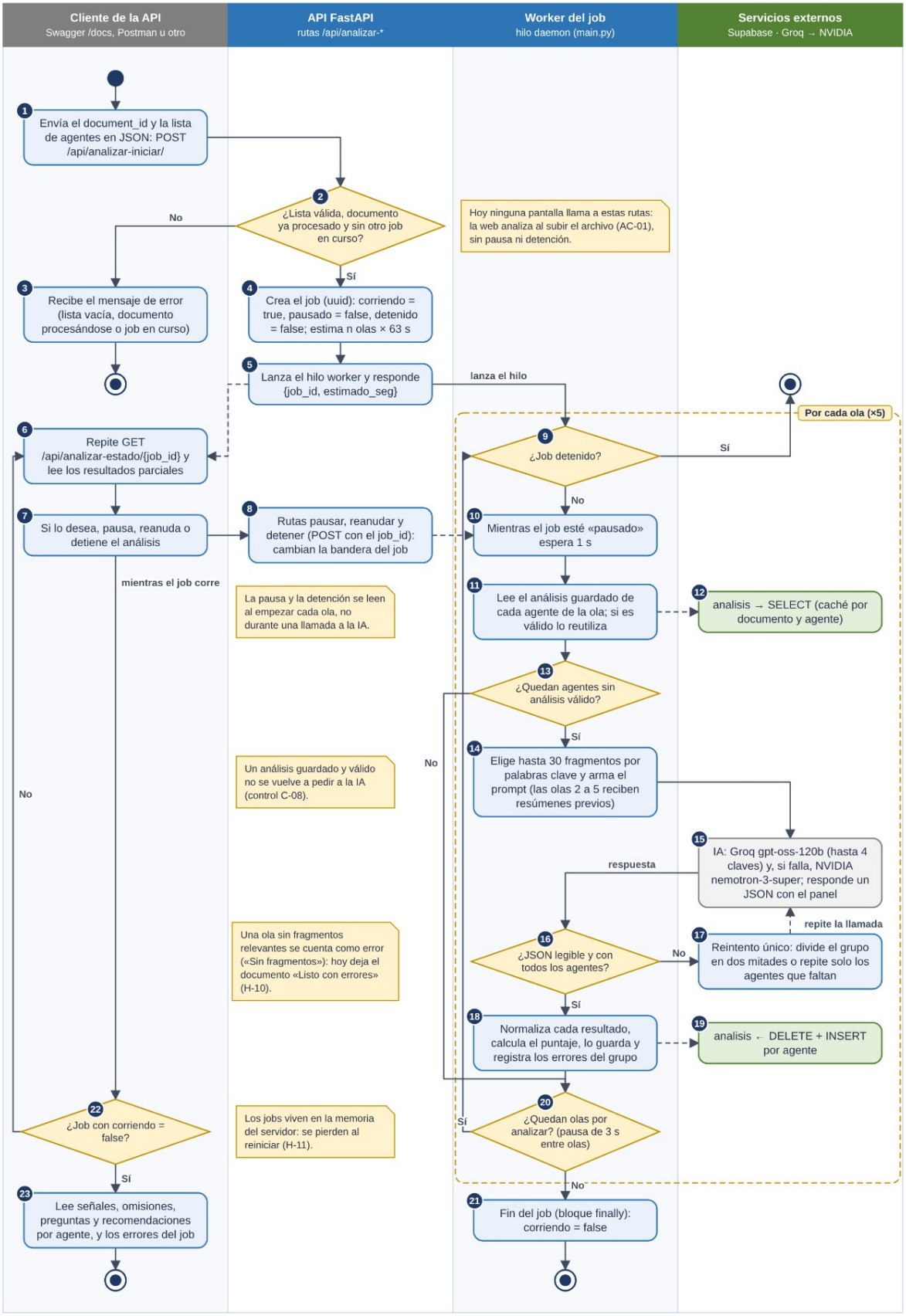


Figura 4. Actividad de análisis mediante 14 agentes.

10. Estados del procesamiento de documentos (MVP)

La interfaz presenta un progreso transitorio en memoria mientras se procesa un archivo. El campo persistente de documentos puede comenzar a existir después de la extracción inicial; por ello, el progreso visual y el valor almacenado no siempre coinciden.

Etapa	Comportamiento documentado
Iniciando / Leyendo archivo	Progreso en memoria; todavía puede no existir una fila en documentos.
Generando fragmentos	Se registra el documento y se prepara el texto en fragmentos.
Indexando	Se procesan fragmentos en lotes de 50.
Analizando	Se ejecutan 14 agentes distribuidos en cinco olas.
Listo	Finaliza sin lotes con error.
Listo con errores	Se conserva el análisis terminado, pero faltan agentes o falló algún lote.
Error	Falla grave o ningún fragmento guardado; el registro puede no existir si falla antes de crearse.
Eliminado	Se borra el registro y deja de mostrarse el progreso.

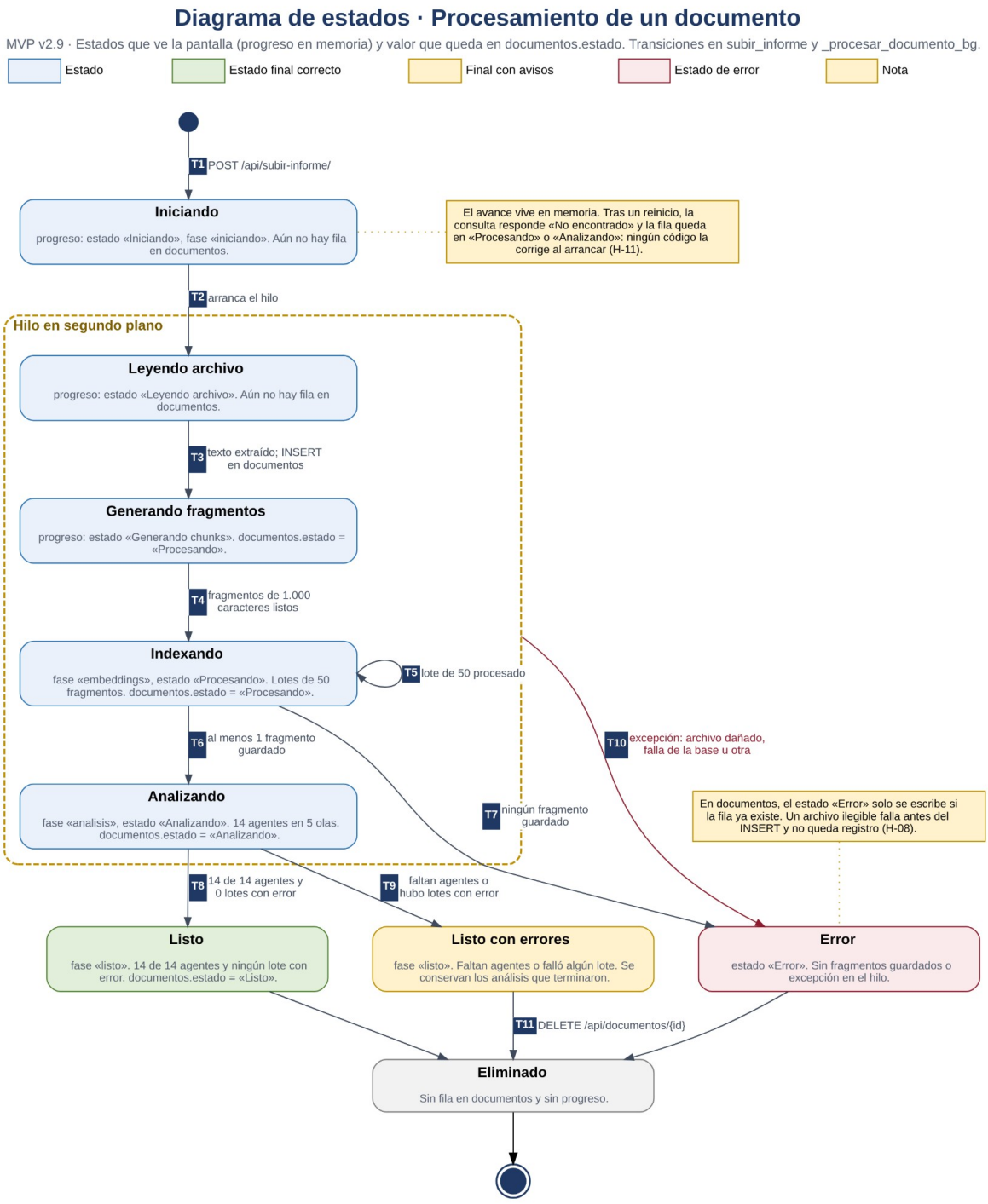


Figura 5. Estados del procesamiento de un documento y condiciones de salida.

11. Jobs de análisis y resultados

El job de análisis del MVP se representa mediante tres banderas en memoria: corriendo, pausado y detenido. La pausa y la detención se comprueban al comenzar cada ola, no necesariamente durante una llamada a un servicio de IA. El job no se conserva después de reiniciar el servidor.

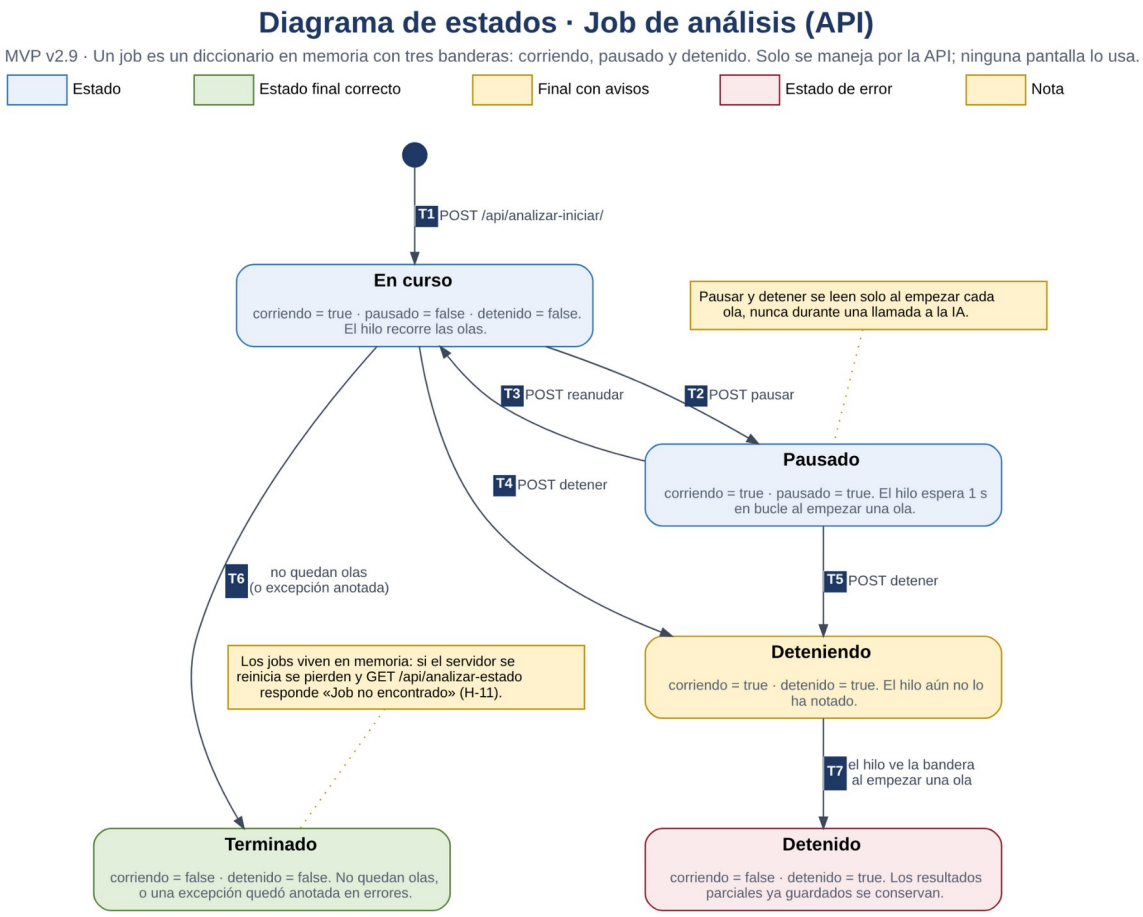


Figura 6. Estados del job de análisis administrado por API.

Al detener un job se conservan los resultados parciales guardados. Las operaciones de pausar, reanudar y detener se administran desde la API.

12. Memoria anual, capítulos e indicadores

Los capítulos de memoria anual cuentan con estados Pendiente, En redacción y Listo. Los indicadores presentan un semáforo calculado según el valor, la meta y el límite definido. En el MVP web, los estados de edición se almacenan en el navegador.

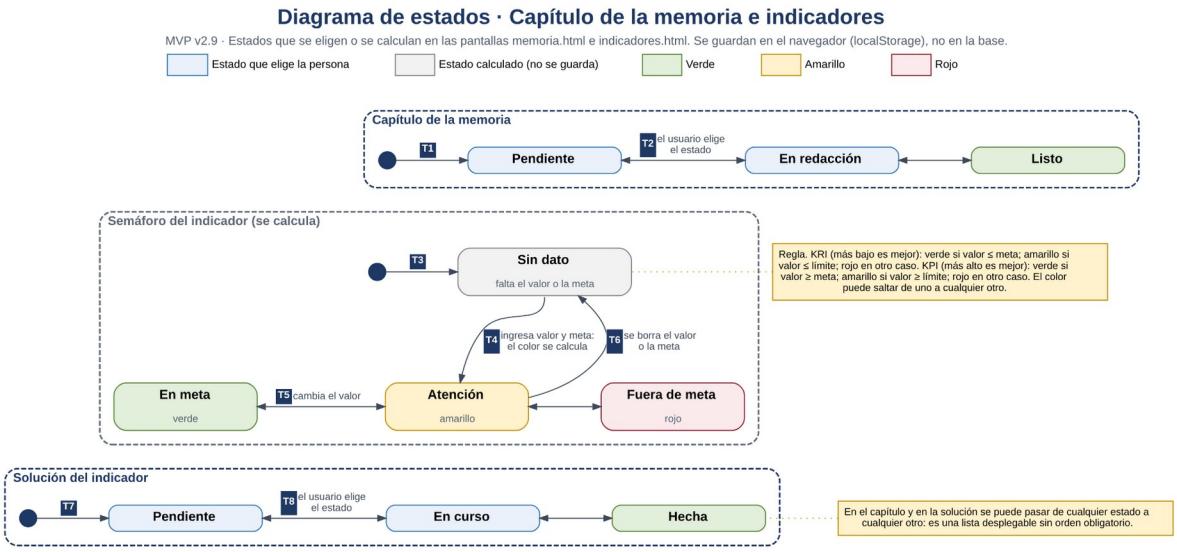


Figura 7. Estados de capítulo, semáforo y solución de indicadores en el MVP.

Elemento	Estados documentados
Capítulo de memoria	Pendiente, En redacción, Listo; selección manual.
Semáforo de indicador	Sin dato, En meta, Atención, Fuera de meta; cálculo automático.
Solución de indicador	Pendiente, En curso, Hecha; selección manual.

Para un KPI donde un valor menor es mejor, verde si valor ≤ meta, amarillo si valor ≤ límite y rojo en otro caso. Para un KPI donde un valor mayor es mejor, verde si valor ≥ meta, amarillo si valor ≥ límite y rojo en otro caso. Si falta el valor o la meta, se muestra «Sin dato».

12.1 Estados de los procesos de negocio

El modelo de estados contempla sesiones programadas, en preparación, en vivo, cerradas o canceladas; packs en borrador, revisión o enviados; y corridas de análisis en cola, ejecución, completadas, fallidas o canceladas.

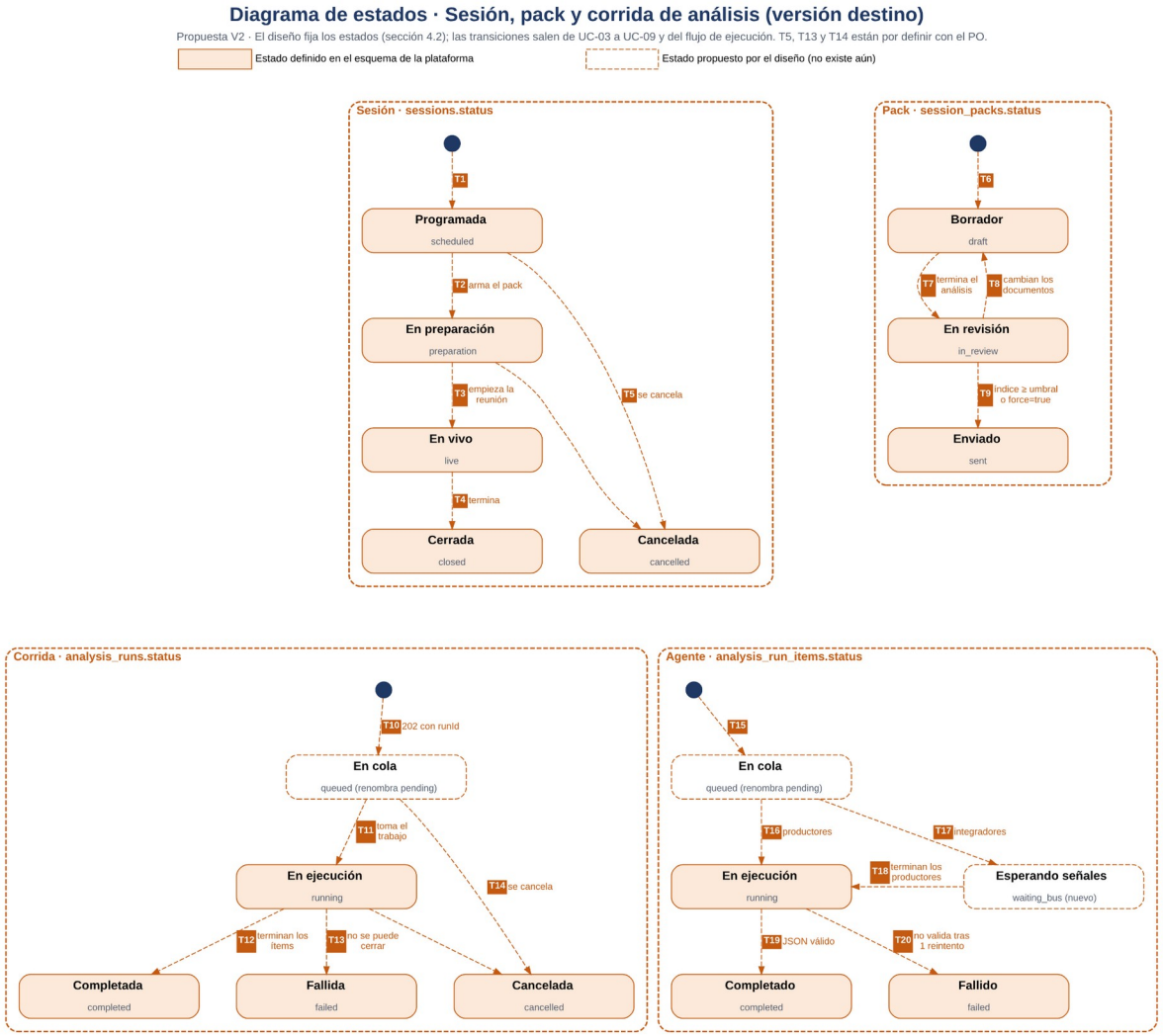


Figura 8. Estados de sesión, pack, corrida y agente.

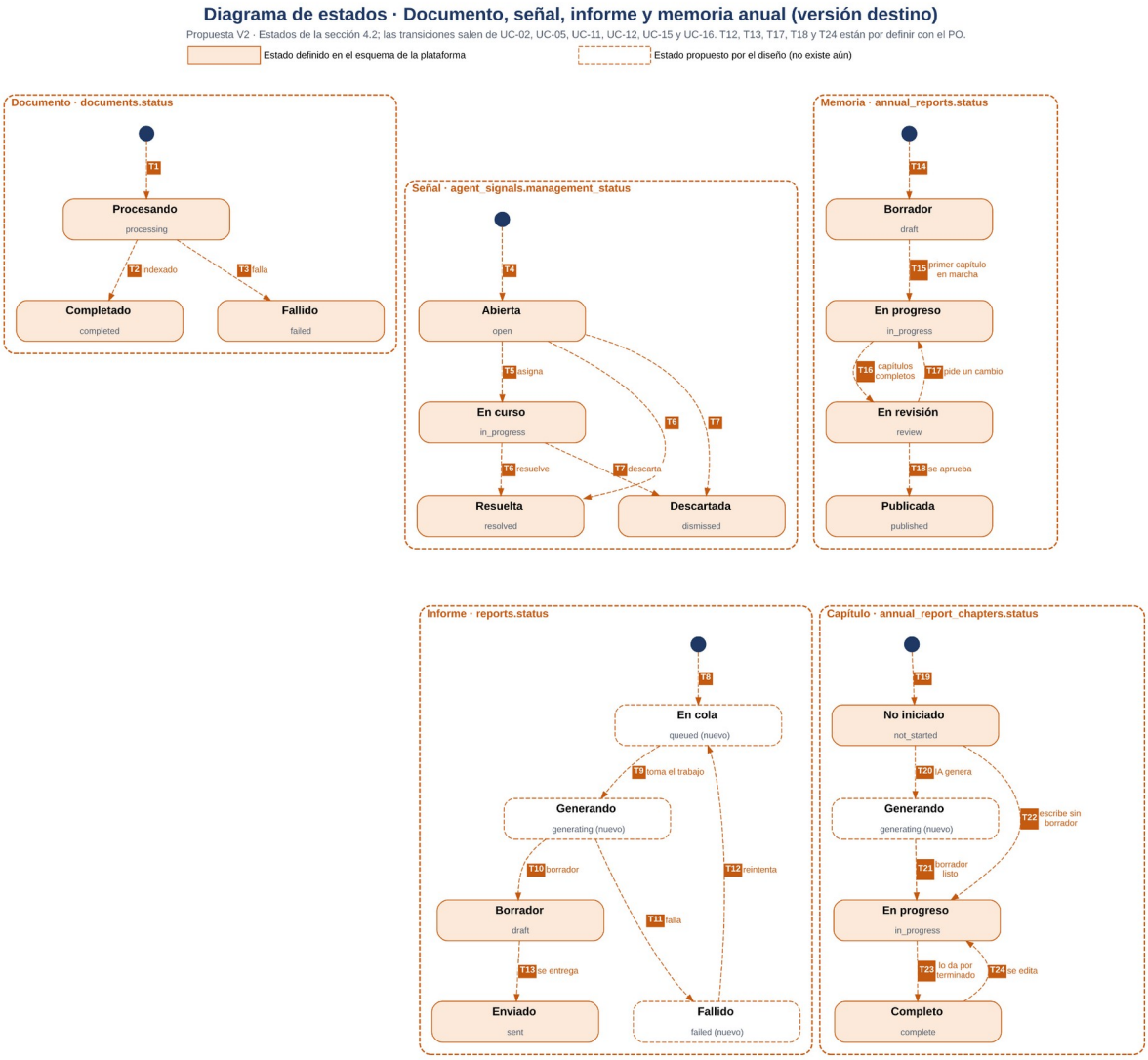


Figura 9. Estados de documento, señal, informe, memoria y capítulo.

13. Despliegue y seguridad operacional

El despliegue local utiliza un archivo .env para configurar credenciales y servicios, y Docker Compose para iniciar el backend. La interfaz web se accede desde http://localhost:8000/app.

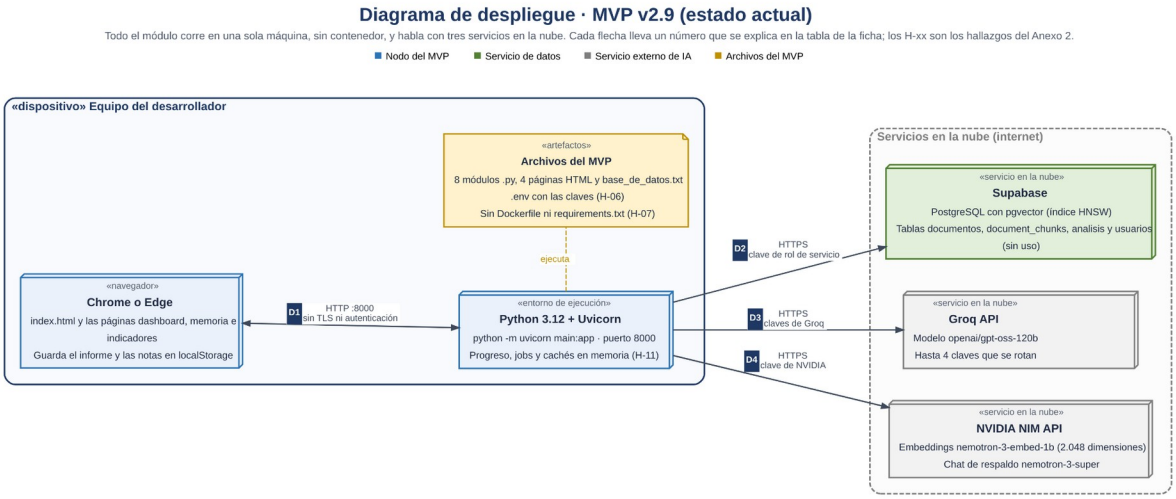


Figura 10. Esquema de despliegue de DIRECTA.

14. Pruebas, trazabilidad y criterios de aceptación

El plan de calidad incluye casos manuales TC-53 a TC-61, pruebas de aislamiento entre empresas, regresión, aceptación e integración, y medición de metas. Las actividades están distribuidas entre los sprints 5 y 8.

Área	Comprobación sugerida	Evidencia esperada
Documentos	Carga, indexación, estados final y de error	Captura y registro de procesamiento.
Análisis	Ejecución por olas, pausa y detención	Respuesta de API y resultados parciales.
Indicadores	Reglas de meta/límite y ausencia de datos	Casos de entrada y color esperado.
Sesiones e informes	Transiciones propuestas frente a API real	Matriz de estado: diseñado / implementado / validado.
Seguridad	Aislamiento de datos entre empresas	Pruebas con usuarios y datos separados.
Despliegue	Inicio y funcionamiento en entorno objetivo	Registro de versión, ambiente y resultado.

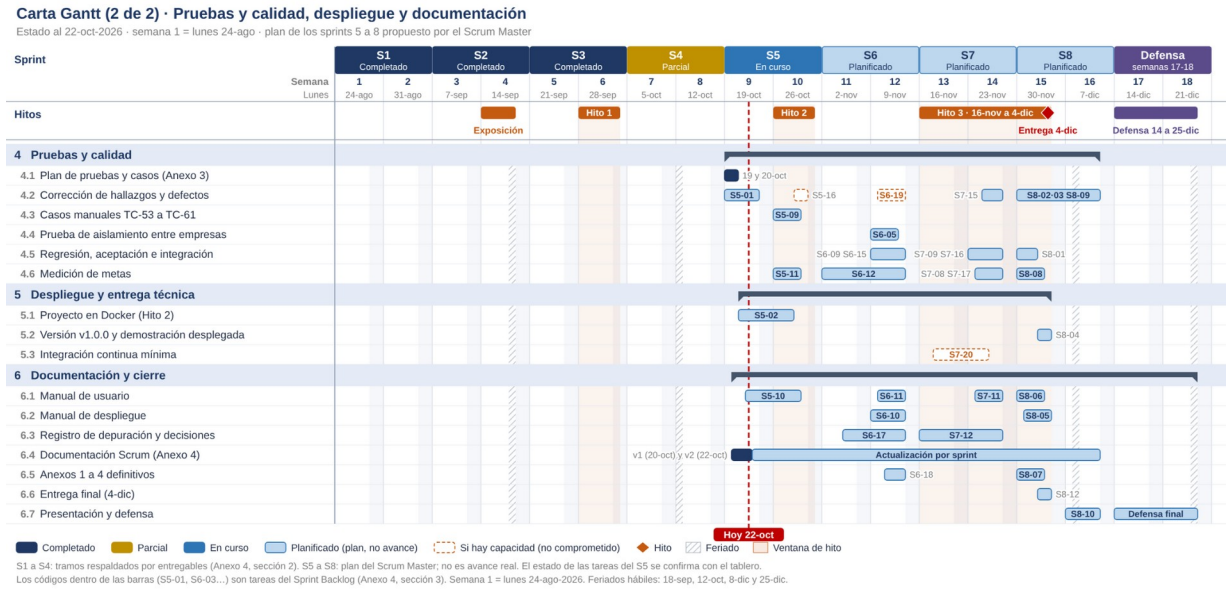


Figura 11. Plan de pruebas, despliegue y documentación por sprint.